

[INSTRUCCION]

¿Qué es una falla sismogénica?

[RESPUESTA]

Una falla sismogénica es una estructura geológica capaz de generar terremotos mediante la liberación de esfuerzos acumulados en la corteza terrestre.

[INSTRUCCION]

¿Por qué es importante estudiar las fallas activas?

[RESPUESTA]

El estudio de las fallas activas permite evaluar la amenaza sísmica, mejorar las normas de construcción y apoyar la planificación territorial.

[INSTRUCCION]

¿Qué beneficios aporta el conocimiento de las fuentes sismogénicas?

[RESPUESTA]

Permite mejorar los modelos de amenaza sísmica, diseñar infraestructura más segura y desarrollar estrategias de gestión del riesgo.

[INSTRUCCION]

¿Qué es la amenaza sísmica?

[RESPUESTA]

La amenaza sísmica corresponde a la probabilidad de ocurrencia de terremotos con capacidad de producir daños en una región determinada.

[INSTRUCCION]

¿Qué es la paleosismología?

[RESPUESTA]

La paleosismología estudia terremotos antiguos a partir de las evidencias geológicas preservadas en el terreno.

[INSTRUCCION]

¿Por qué es importante el monitoreo sísmico?

[RESPUESTA]

Permite detectar actividad sísmica, identificar patrones de comportamiento y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la gestión del riesgo.

[INSTRUCCION]

¿Qué es una fuente sismogénica?

[RESPUESTA]

Es una estructura geológica o región donde pueden generarse terremotos debido a la acumulación y liberación de esfuerzos tectónicos.

[INSTRUCCION]

¿Qué es un corredor de fallas?

[RESPUESTA]

Es una zona donde varias fallas geológicas se encuentran relacionadas estructuralmente y pueden concentrar actividad sísmica.

[INSTRUCCION]

¿Cuál es el propósito de los estudios neotectónicos?

[RESPUESTA]

Identificar evidencias de deformación reciente y caracterizar estructuras geológicas activas relacionadas con la amenaza sísmica.

[INSTRUCCION]

¿Por qué es importante cartografiar fallas activas?

[RESPUESTA]

Porque permite localizar zonas potencialmente peligrosas y mejorar la evaluación del riesgo sísmico.

[INSTRUCCION]

¿Qué es la sismicidad histórica?

[RESPUESTA]

Es el registro de terremotos ocurridos en el pasado y documentados mediante fuentes históricas o instrumentales.

[INSTRUCCION]

¿Qué relación existe entre tectónica y terremotos?

[RESPUESTA]

Los movimientos tectónicos generan esfuerzos que pueden acumularse y liberarse mediante terremotos.

[INSTRUCCION]

¿Cómo contribuye la geología estructural al estudio de los sismos?

[RESPUESTA]

Permite identificar fallas, pliegues y estructuras capaces de controlar la ocurrencia de actividad

sísmica.

[INSTRUCCION]

¿Qué es una línea sísmica?

[RESPUESTA]

Es un perfil geofísico utilizado para estudiar la estructura del subsuelo y caracterizar unidades geológicas profundas.

[INSTRUCCION]

¿Para qué sirven los modelos del subsuelo?

[RESPUESTA]

Permiten comprender la geometría de las capas geológicas, fallas y estructuras presentes bajo la superficie terrestre.

[INSTRUCCION]

¿Qué es una red de monitoreo sísmico?

[RESPUESTA]

Es un conjunto de estaciones e instrumentos diseñados para detectar y registrar movimientos sísmicos.

[INSTRUCCION]

¿Por qué las actividades humanas pueden inducir sismos?

[RESPUESTA]

Porque algunas actividades modifican las condiciones de presión y esfuerzo en el subsuelo favoreciendo la reactivación de fallas geológicas.

[INSTRUCCION]

¿Qué actividades humanas pueden inducir actividad sísmica?

[RESPUESTA]

La minería, los embalses, la inyección de fluidos y algunas operaciones relacionadas con hidrocarburos pueden generar sismicidad inducida.

[INSTRUCCION]

¿Cómo puede la inyección de fluidos modificar el subsuelo?

[RESPUESTA]

Puede aumentar la presión de poros y favorecer el desplazamiento de fallas previamente existentes.

[INSTRUCCION]

¿Por qué es importante comprender la sismicidad inducida?